



Geometric Deep Learning for Hyperbolic Volume Approximation

X Taller de Estructuras Geométricas y Combinatorias

Mauricio Toledo-Acosta

Joint work with Alejandro Ucan Puc, ITESM - MTY

Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora



Table of Contents

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

1 El volumen de un nudo

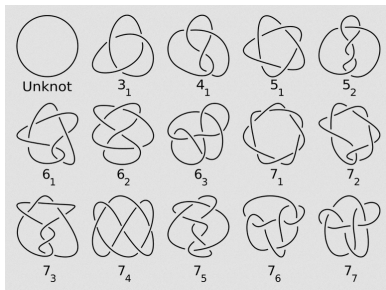
2 Aprendizaje Geométrico Profundo

3 Aplicación al volumen de nudos



¿Qué es un nudo?

Un nudo es un encaje de la circunferencia S^1 en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^3$ (o equivalentemente en S^3), considerada bajo homeomorfismo lineal a trozos.



Un problema central es clasificar nudos y enlaces bajo equivalencia de nudos.



Invariantes de Nudos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Un invariante de nudos es una función que asigna a cada nudo un objeto tal que si dos nudos son equivalentes, sus invariantes son idénticos. De forma equivalente, si dos nudos poseen invariantes diferentes, entonces no son equivalentes.

Los invariantes se clasifican en tres categorías principales:

- Invariantes algebraicos: Polinomios de Alexander y Jones
- Invariantes numéricos: Número de cruces
- Invariantes geométricos: Volumen hiperbólico



Nudos Hiperbólicos y Teorema de Thurston

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Thurston demostró que todo nudo en S^3 es exactamente uno de los siguientes tipos:

- Nudo tórico
- Nudo satélite
- Nudo hiperbólico: Su complemento $S^3 \setminus K$ admite una métrica hiperbólica completa de volumen finito

Estadísticamente, la inmensa mayoría de nudos son hiperbólicos: de los 1,701,903 nudos primos con número de cruces ≤ 16 : 1.701.889 son hiperbólicos.



Volumen Hiperbólico de un Nudo

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Dado un nudo hiperbólico K , la métrica hiperbólica en el complemento $S^3 \setminus K$ es una métrica de curvatura constante negativa, completa y de volumen finito. El volumen hiperbólico $\text{vol}(K)$ es el volumen finito del complemento del nudo con esta métrica hiperbólica.



Cálculo del Volumen Hiperbólico

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

El cálculo de este volumen se hace **analíticamente**:

- 1 A partir del diagrama planar del nudo, se construye una triangulación del complemento del nudo
- 2 Cada tetraedro en la triangulación se puede ver como un tetraedro hiperbólico parametrizado por números complejos
- 3 El volumen total es la suma de los volúmenes hiperbólicos de cada tetraedro

El cálculo de este volumen se puede aproximar **numéricamente** en SnapPy. Sin embargo, el tiempo computacional crece significativamente con el número de cruces.



Table of Contents

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

- 1 El volumen de un nudo
- 2 Aprendizaje Geométrico Profundo**
- 3 Aplicación al volumen de nudos



Datos con Estructura Geométrica

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Sin embargo, muchos datos tienen estructura intrínseca:

- Grafos: conjuntos de nodos con aristas que conectan pares de nodos
- Imágenes: grids 3D donde píxeles vecinos son significativos
- Secuencias con dependencias a largo plazo

La clave para explotar la estructura de los datos es diseñar *arquitecturas* invariantes ante los grupos de simetría de los datos. Esto es el **aprendizaje geométrico profundo**.



Redes Neuronales de Grafos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Una Red Neuronal de Grafos (GNN) es una arquitectura que opera directamente sobre grafos, respetando su estructura.

Es una función que a cada nodo le asocia un punto $v \in \mathbb{R}^D$ de tal forma que nodos similares se mapean a puntos cercanos.



Redes Neuronales de Grafos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Cada nodo tiene una representación vectorial que se actualiza basándose en:

- Sus características iniciales
- Las características de sus vecinos
- Las características de sus aristas

La actualización es:

$$\mathbf{h}_v^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{u \in \mathcal{N}(v)} \mathbf{W}^{(l)} \mathbf{h}_u^{(l)} + \mathbf{b}^{(l)} \right)$$

Esta representación vectorial de cada nodo captura la estructura local.



Agregación Global

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Finalmente se agrega información de todos los nodos en una representación vectorial única del grafo.

$$(\mathbf{h}_{v_1}, \dots, \mathbf{h}_{v_n}) \mapsto \mathbf{g}(\mathbf{h}_{v_1}, \dots, \mathbf{h}_{v_n})$$

Opciones usuales para $\mathbf{g}$:

- Media de todas las representaciones de nodos
- Máximo coordenada a coordenada

La representación global $\mathbf{g}$ se alimenta a una red neuronal para producir la predicción final.



Table of Contents

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

- 1 El volumen de un nudo
- 2 Aprendizaje Geométrico Profundo
- 3 Aplicación al volumen de nudos



Representación Dual-Gráfica de Nudos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Dado un nudo K con proyección planar $\pi(K)$, la representación dual-gráfica $G = (V, E)$ se construye como:

- ① Cada cara F_i del diagrama planar corresponde a un nodo $v_i \in V$
- ② Dos nodos $v_i, v_j \in V$ están conectados por una arista $e_{ij} \in E$ si sus caras correspondientes F_i, F_j comparten un camino del nudo
- ③ A cada arista e_{ij} se asigna un peso $w(e_{ij}) \in \{0, 1\}$:
 - $w(e_{ij}) = 1$ si el camino del nudo entre F_i y F_j es alternado (cruza alternativamente de arriba a abajo)
 - $w(e_{ij}) = 0$ en caso contrario



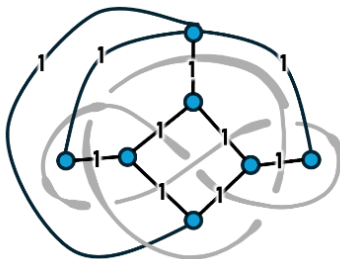
Representación Dual-Gráfica de Nudos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos





Algoritmo de Aumentación de Nudos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

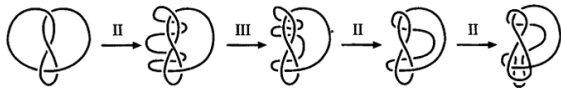
El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Para entrenar un modelo que sea robusto a diferentes proyecciones del mismo nudo, se generan múltiples diagramas planares del mismo nudo usando movimientos de Reidemeister aleatorios.

El número de movimientos se caracteriza por un parámetro de complejidad c .





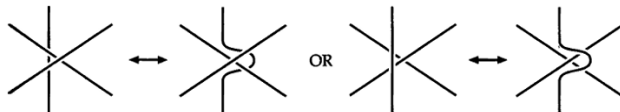
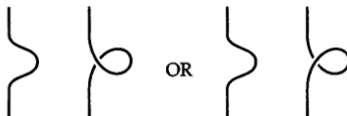
Movimientos de Reidemeister

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos





Conjunto de Datos y Experimento

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

- Entrenamiento: Cada uno de los 2,375 nudos (con $c(K) \leq 12$) se aumenta a 30 proyecciones (con diferentes complejidades), resultando en 73,655 nudos
- Prueba: 12,493 proyecciones de enlaces (aumentadas similarmente)

Este conjunto de datos de nudos se obtiene de SnapPy, que contiene todos los nudos hiperbólicos primos hasta 12 cruces junto con sus volúmenes hiperbólicos calculados exactamente.

Ahora se está probando con los 111,528 nudos de hasta 16 cruces.

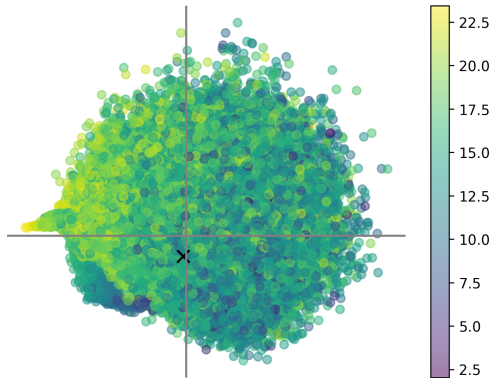


Geometric Deep Learning for Hyperbolic Volume Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos



$$\text{nudo} \mapsto \text{grafo} \mapsto v_{\text{nudo}} \in \mathbb{R}^{60}$$

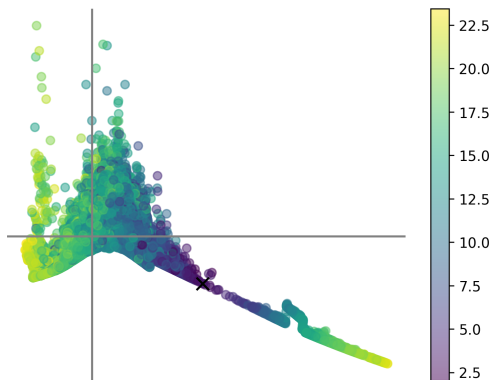


Geometric Deep Learning for Hyperbolic Volume Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos



$$v \in \mathbb{R}^{60} \mapsto g(v) \in \mathbb{R}^{25} \mapsto \text{volumen} \in \mathbb{R}$$



Resultados

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Modelo	MAE Entre- namiento	MAE Prueba	MAE Gener- alización
Baseline	2.7526	2.7489	4.4376
GNN	1.6296	2.1786	2.3022

El modelo puede estimar volúmenes de nudos en proyecciones complejas, pero con precisión reducida.



Comparación con Métodos Exactos

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

Precisión vs. Velocidad:

- SnapPy (método analítico): Calcula volumen hiperbólico con precisión arbitraria, pero requiere segundos a minutos por nudo.
- Modelo GNN: Realiza predicción en $\sim 6.15 \times 10^{-4}$ segundos por muestra, una vez entrenado.
- Error del GNN en Experimentos: MAE ~ 2.18 , insuficiente para reemplazar métodos exactos cuando se requiere alta precisión.



Limitaciones y Consideraciones

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

El método propuesto tiene limitaciones:

- 1 Geometría del nudo: la representación dual-gráfica no captura información de quiralidad
- 2 Escalabilidad a nudos altamente complejos: se entrenar solo hasta 12 cruces; desconocido el desempeño en nudos mucho más grandes



Conclusiones

Geometric
Deep Learning
for Hyperbolic
Volume
Approximation

El volumen de
un nudo

Aprendizaje
Geométrico
Profundo

Aplicación al
volumen de
nudos

- Un nudo se puede codificar como un grafo dual que preserva información topológica local
- Una Red Neuronal de Grafos puede entrenar a mapear estos grafos a invariantes numéricos (volumen hiperbólico)
- Para nudos simples, el modelo alcanza precisión útil; para nudos complejos, proporciona aproximaciones rápidas
- El modelo supera líneas base de regresión lineal, evidenciando que la estructura del grafo es significativa

El enfoque representa una metodología viable para cálculo rápido de invariantes cuando la exactitud absoluta no es crítica, y como acelerador de métodos numéricos exactos.